PHYSIQUE / SECONDE (S1S)

CHAPITRE 3 : LE COURANT ÉLECTRIQUE

Résumé de cours | Année scolaire 2026–2027

Prepared by Physics teacher Rabih Abdel Ghafour

1. Définition du courant électrique

On a vu que, lorsqu'une tension électrique (ou différence de potentiel) est appliquée aux bornes d'un conducteur métallique, les électrons libres sont en **mouvement ordonné**.

> **Ce mouvement ordonné des électrons libres est appelé courant électrique.**

2. Intensité du courant électrique

Définition. L'intensité du courant électrique est la quantité de charge électrique (ou quantité d'électricité) qui traverse une section transversale d'un conducteur **par unité de temps**.

Pour un courant constant :

$$I = Q / t$$

I : intensité du courant électrique, en coulombs par seconde (C/s) ou en ampères (A).

Q : quantité de charge électrique, en coulombs (C).

t : durée du passage des charges, en secondes (s).

> **À retenir :** 1 C/s = 1 A. Une intensité de 1 A signifie qu'une charge de 1 C traverse une section du conducteur pendant une seconde.

3. Relation entre la quantité de charge et le nombre d'électrons

Un électron possède une charge électrique négative dont la **valeur absolue**, appelée **charge élémentaire**, est :

$$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

Si **N** électrons sont transférés, la quantité de charge correspondante, prise en valeur absolue, est :

$$Q = N \times e$$

Q : quantité de charge électrique en coulombs (C). **N** : nombre d'électrons gagnés ou perdus (sans unité). **e** : valeur absolue de la charge d'un électron, en coulombs (C).

Application numérique — Solution

Énoncé. Soit un corps qui porte une charge électrique de valeur absolue **Q = 1 C**. Calculer le nombre d'électrons gagnés ou perdus par ce corps.

On donne : **e = 1,6 × 10^{-19} C**.

Solution : D'après la relation **Q = N × e**, on a :

$$N = Q / e = 1 / (1{,}6 \times 10^{-19})$$

Résultat : N = 6,25 × 10^{18} électrons. Le corps a donc gagné ou perdu 6,25 × 10^{18} électrons.

4. Appareils de mesure de l'intensité du courant électrique

L'intensité du courant électrique peut être mesurée à l'aide **d'un ampèremètre** ou **d'un multimètre** fonctionnant comme ampèremètre.

Ces appareils peuvent être :

- **À affichage numérique (digitaux)**.
- **À aiguille (analogiques)**.

Lecture d'un ampèremètre analogique

Comme pour le voltmètre analogique étudié au chapitre précédent, la mesure de l'intensité est donnée par :

$$I = (C \times d) / D$$

I : intensité mesurée en ampères (A). **C** : calibre choisi sur l'ampèremètre, en ampères (A). **d** : déviation de l'aiguille, en nombre de divisions. **D** : nombre total de divisions de l'échelle utilisée.

5. Comparaison entre le voltmètre et l'ampèremètre

Caractéristiques	Voltmètre	Ampèremètre
Grandeur mesurée	Tension électrique **U**	Intensité du courant **I**
Unité de mesure	Volt (V)	Ampère (A)
Mode de connexion	En dérivation	En série
Résistance interne	Très grande	Très petite

Remarque importante : la résistance interne du voltmètre est très grande et celle de l'ampèremètre est très petite, afin de perturber le moins possible le fonctionnement du circuit pendant la mesure.

6. Lois de l’intensité du courant électrique

6.1. Loi d’unicité des intensités

Énoncé : Dans un circuit en série, l’intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit.

$$I = I_1 = I_2 = \dots$$

6.2. Loi d’additivité des intensités

Énoncé : Dans un circuit en dérivation, l’intensité du courant principal est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées.

$$I = I_1 + I_2$$

Cette loi constitue un cas particulier de la loi des nœuds.

---

7. Loi des nœuds (première loi de Kirchhoff)

7.1. Définition d’un nœud

> Un nœud est un point d’un circuit électrique où se rencontrent au moins trois conducteurs.

7.2. Énoncé de la loi des nœuds

La somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant de ce nœud.

$$\Sigma\ I_{\text{entrants}} = \Sigma\ I_{\text{sortants}}$$

Remarque : Cette loi traduit la conservation de la charge électrique : en régime permanent, il n’y a pas d’accumulation de charges au niveau d’un nœud.

